

Porto v6 LE — D-CBG vs 중요도 가중(IW) 가이던스

참조 데이터 v6-LE1.0-0.05 (Link Elimination, PSL). 평가는 except_0 의 예약 1,000쌍(SPLIT_SEED=777), reveal 순서 l2r , D-CBG $\gamma \in \{1, 3, 5\}$, IW $n_{is} = 100$, w_gamma = 1.0 . 이 문서의 모든 수치는 report_src/build_porto_LE_dcbg.py 가 JSON과 실행 로그에서 생성한다.

1. 무엇을 비교했나

두 방법 모두 같은 백본 p_θ 를 예외 시나리오 쪽으로 기울인다. 차이는 기울이는 방식이다.

- IW** — 블록 후보들 $n_{is}=100$ 개 뽑아 판별자 가중치 $(D/(1-D))^Y$ 로 재가중한 x 에서 한 위치를 공개. 자기정규화 중요도 표집(SNIS)이다.
- D-CBG** (Schiff et al.) — 공개 위치의 어휘 전체에 대해 $\text{softmax}(\log p_\theta + \gamma \cdot \log p_\theta(y|x_t))$. 노이즈 조건부 분류기가 필요하다(IW 판별자는 시간 조건도 MASK 토큰도 없어 재사용 불가).

2. 지표 정의와 검증

참조 경로는 C_{od} 위 PSL 확률에서 뽑은 표본 하나다. 따라서 “참조와 정확히 같은가”를 묻는 0/1 지표는 그럴듯한 대안 경로를 무의미한 경로와 똑같이 0점 준다. trajectory prediction / route choice 문헌의 관행대로 관측된 경로 하나를 GT로 두고 soft 형상 지표(DTW, LCS)로 재고, 실행 가능성은 참조가 필요 없는 지표로 따로 낸다.

지표	정의	방향	참조 필요
valid	모든 연속 쌍이 시나리오 그래프의 edge	↑	아니오
arrival	생성 경로의 마지막 정점 = 목적지	↑	아니오
valid & arrival	둘 다 — 실행 가능성의 전체 조건 지표. 참조도 길어도 개입하지 않아 이 문서의 교란 요인 전부에서 자유롭다	↑	아니오
DTW (m)	좌표 DTW. ground distance = haversine 대권거리(미터) , 표준 symmetric1 recursion $D[i, j] = c + \min(D[i-1, j], D[i, j-1], D[i-1, j-1])$ (Sakoe & Chiba 1978). 정규화 없이 누적 합	↓	예
LCS	최장 공통 부분수열 길이(정점 id 기준, 교과서 DP). 순서를 지키며 겹치는 최대 노드 수 — 집합 교집합이 아니고 연속일 필요도 없다. 정규화 없는 원값	↑	예
gen_len / ref_len (맥락용, 지표 아님)	생성 / 참조 경로의 평균 노드 수	—	—

왜 정규화하지 않는가. DTW 를 $\max(n, m)$ 으로 나누면 “정렬 쌍당 평균”이 되어 해석은 쉬워지지만, 분포가 생성 경로 길이에 의존한다. 참조 근처에 머물면서 길게 가는 경로는 분자가 거의 늘지 않고 분모만 커져 점수가 좋아진다. 실측으로 드러났다. 루프 제거(순수하게 낭비만 삭제)가 Adj+IW 의 정규화 DTW 를 0.167 → 0.188 로 악화시켰지만 누적 합은 9.35 → 6.77 로 개선됐다. 누적 합은 참조 위에 머무는 패딩에 보상도 벌점도 주지 않고(추가 정렬 쌍의 비용이 ≈ 0), 참조에서 벗어난 이탈만 청구한다. LCS 는 참조가 모든 arm 에서 동일하므로 원값이 이미 비교 가능하다. 다만 원값은 $E[l]$ 이라 긴 참조 경로가 더 크게 기여하고, $LCS/[ref] = E[l/r]$ 은 OD 쌍마다 동등한 한 표를 준다 — 두 형태의 1위가 112개 셀 중 30%에서 달랐으므로 사소한 차이가 아니다. 정규화 형태도 JSON(dtw , lcs_norm)에 남겨 두었다.

ground distance 를 haversine 으로 바꾼 이유. 2026-08-21 이전에는 $(|\Delta lat| + |\Delta lng|) \times 100$ 이었다. 두 축에 같은 상수를 곱하므로 비등방성이 전혀 보장되지 않는다 — Porto(위도 41.158°)에서 1° lat = 111.1 km 인데 1° lng = 83.8 km 이므로 경도가 1.33배 과대평가된다. 게다가 단위가 없어 578 m 의 이격이 0.787 로 나온다. haversine 은 $\cos\phi_1\cos\phi_2$ 항이 그 축소를 공식 안에서 처리하므로 축별 km/도 상수가 필요 없고 결과가 바로 미터다. 차원별 미터 스케일링 후 유클리드를 쓴 것과 전체 1,999개 edge 에서 0.59% 이내로 일치한다 (이 2.78 × 4.17 km 영역의 곡률). 실측으로 순위는 세 방식(도 L1 / L1 미터 / haversine)에서 동일했고(Pearson r = 0.999) 값의 해석 가능성만 달라졌다. 그래프 edge 평균 길이가 84 m 이므로 DTW 값을 “링크 몇 개분 벗어났나”로 읽을 수 있다.

구현과 외부 대조. DTW/LCS 는 main_bd.py 의 직접 구현이다(dtw_distance 는 normalize , ground 인자로 형태를 고르며 구 정의도 ground="deg_l1" 로 재현된다). tools/diag/verify_shape_metrics.py 가 참조 경로 400쌍에서 독립 구현과 대조한다 — DTW 는 별도 코드 경로로 만든 대권거리 행렬 + 교과서 recursion 과 오차 0, 동일성 $d(a, a)=0$ 확인, LCS 는 1행 롤링 DP 와 불일치 0/400, JSEV 는 scipy.jensenshannon² 와 3e-16 이내. 대조되지 않는 것은 정규화/ground 관례 자체이므로 이 문서의 DTW 값을 다른 논문의 DTW 와 직접 비교하면 안 된다 — 논문 내부 arm 간 비교 전용이다.

제외한 지표. 과거 표의 “EM”(= len-match)은 세 가지 이유로 뺐다. (1) 경로 동일이 아니라 valid ^ 길이 일치 — 전혀 다른 경로도 흡수만 같으면 1이고, 구 데이터(v4)에서조차 같은 OD 의 최단경로가 유일한 경우는 170/1000 뿐이었다. (2) 목표 OD 가 아니라 “생성 경로가 실현한 OD” 로 판정한다(od = (path[0], path[-1])). v6 는 OD 가 전체 순서쌍이라 어떤 끝점이면 참조가 존재하므로 미도달 경로도 EM=1 을 받는다 — 실측(blk2 seen)에서 Adj+IW 는 EM=1 인 170개 중 5개(2.9%)가 미도달이었다. 따라서 EM 은 v&a 의 부분집합조차 아니다. (3) 천장이 0.611 이라 절대값 해석도 불가하다. PC 도 뺐다 — 참조가 최단경로가 아니면 정답조차 PC < 1 이 되어 상한이 1 이 아니다. (두 열 모두 레코드 CSV 에는 계산돼 남아 있다.)

3. 프로토콜 일지

항목	IW 판별자	D-CBG 분류기
positives	except 시나리오 실패데이터 1% (RandomState(777+e) , e=0은 평가용 1,000개 예약분 제외)	
negatives	그 블록의 무조건 생성 pool 20,000개 (uncond_pool_blk{B}.pth , 동일 파일)	
학습	4,000 step, bs 128 (pos 64 + neg 64), Adam lr 1e-3, grad clip 1.0, label smoothing 0.05	
adjacency 조건	GraphSAGE + edge 채널 + deg_ratio , logit bound 4.0 (동일)	
입력	깨끗한 부분 경로 [dst, ori, v...], 절단 위치 $j \sim U\{2, ..., L\}$	블록 정렬 canvas + 블록 j 까지 clean commit + 현재 블록만 $t \sim U(1e-3, 1)$ 마스킹 + 미래 절단
가이던스 강도	w_gamma = 1.0 (SNIS target 그 자체이며 구 데이터에서 1→4 변화가 v&a ±0.015로 방향성 없음)	$\gamma \in \{1, 3, 5\}$ (민감하므로 스윙)
reveal	한 스텝에 한 위치, 순서 l2r (좌측 최말단 MASK), first-hitting 노이즈 스케줄 공통	
평가	동일 1,000쌍, 후처리 raw / P1 / P3 / P1P3 동일 구현	

4. 결과 — raw (후처리 없음), unseen (e99, except_0 미함수)

괄호는 base 대비 증감. 굵은 값이 그 블록의 최고, 파란 행 = IW 계열, 노란 행 = D-CBG 계열. base 와 Adj-only 는 판별자와 무관해 seen 실행분을 공유한다.

최색 행 = shortest path (BFS). 학습이 전혀 없는 참조선이다. except_0 시나리오 그래프에서 BFS 로 흡수 최소 경로를 뽑고, 모델 arm 과 완전히 같은 지표로 채점했다(tools/eval/shortest_baseline.py). 블록 크기 · regime · 후처리 변형에 모두 무관해 표마다 같은 값이 반복된다 — BFS 경로는 이미 valid & arriving 이라 repair 가 고칠 것이 없고, 단순 경로라 simplification 이 자를 것도 없다. 따라서 v&a = 1.000 을 공짜로 얻는다. 이 행의 역할은 v&a 가 헤드라인이 될 수 없음을 명시하는 것이다: 제약 충족은 탐색으로 풀리는 문제이므로, 실제 질문은 관측된 통행 행태를 재현하는가이며 그건 형상 지표만이 쟁다. 이 표에서의 판정은 LCS 12.16 대 모델 최고 16.28(Adj+IW, blk2) — 모델 우세, DTW 4342 m 대 모델 최고 3995 m(IW-only, blk2) — 모델 우세. per-pair 로 정규화해도 같다 — 모델 113.8 m 대 BFS 130.2 m — 즉 경로 길이 차이가 만든 착시가 아니다. 모델이 LCS 에서 이기는 이유는 참조 경로가 최단경로가

아니기 때문이다: 평균 28.31 홉으로 BFS 23.94 홉보다 **+4.37 홉** 길고, 1,000쌍 중 BFS 보다 짧은 경우가 0건(같은 길이 92건)이다 — 관측 행태는 언제나 최단경로 이상으로 우회하며, 모델은 그 우회를 배우고 BFS 는 정의상 못 배운다.
DTW 는 그 우회를 기하 거리로 재므로 사정이 다르다: 참조를 못 맞춘 우회는 짧게 끊는 것보다 더 벌점을 받는다. 마지막 주의 — 동수 최단경로가 여럿인 쌍이 817건이라 이 행은 “최선의” 최단경로가 아니라 **임의로 택한 최단경로** 하나의 점수다. 동수 중 참조에 가장 가까운 것을 고르면 BFS 행은 더 좋아진다.

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	0.275	0.993	0.275	4957.894	15.020	28.3
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.725)	1.000 (+0.007)	1.000 (+0.725)	4341.828 (-616.066)	12.164 (-2.856)	23.9
	Adj-only	0.998 (+0.723)	0.762 (-0.231)	0.762 (+0.487)	9231.951 (+4274.057)	15.365 (+0.345)	44.5
	IW-only	0.386 (+0.111)	0.997 (+0.004)	0.386 (+0.111)	4143.968 (-813.926)	15.674 (+0.654)	28.3
	Adj+IW	1.000 (+0.725)	0.754 (-0.239)	0.754 (+0.479)	8848.709 (+3890.815)	15.542 (+0.522)	45.4
	D-CBG (γ=1)	0.368 (+0.093)	0.994 (+0.001)	0.368 (+0.093)	4164.597 (-793.296)	15.778 (+0.758)	28.3
	D-CBG (γ=3)	0.562 (+0.287)	0.975 (-0.018)	0.550 (+0.275)	4752.683 (-205.211)	15.732 (+0.712)	31.3
	D-CBG (γ=5)	0.845 (+0.570)	0.821 (-0.172)	0.744 (+0.469)	8425.022 (+3467.129)	15.505 (+0.485)	41.7
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.998 (+0.723)	0.765 (-0.228)	0.765 (+0.490)	9138.130 (+4180.236)	15.371 (+0.351)	44.3
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.998 (+0.723)	0.765 (-0.228)	0.765 (+0.490)	9236.745 (+4278.851)	15.257 (+0.237)	44.3
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.999 (+0.724)	0.762 (-0.231)	0.762 (+0.487)	9288.084 (+4330.190)	15.255 (+0.235)	44.5
2	base	0.230	0.986	0.229	4549.342	15.249	27.7
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.770)	1.000 (+0.014)	1.000 (+0.771)	4341.828 (-207.514)	12.164 (-3.085)	23.9
	Adj-only	0.994 (+0.764)	0.783 (-0.203)	0.777 (+0.548)	7785.154 (+3235.813)	15.645 (+0.396)	39.8
	IW-only	0.404 (+0.174)	0.983 (-0.003)	0.397 (+0.168)	3994.917 (-554.425)	15.847 (+0.598)	27.7
	Adj+IW	0.997 (+0.767)	0.792 (-0.194)	0.790 (+0.561)	6791.356 (+2242.015)	16.279 (+1.030)	37.8
	D-CBG (γ=1)	0.377 (+0.147)	0.990 (+0.004)	0.373 (+0.144)	4109.215 (-440.127)	15.503 (+0.254)	27.7
	D-CBG (γ=3)	0.601 (+0.371)	0.966 (-0.020)	0.580 (+0.351)	4331.190 (-218.152)	15.931 (+0.682)	29.6
	D-CBG (γ=5)	0.752 (+0.522)	0.881 (-0.105)	0.717 (+0.488)	7162.203 (+2612.861)	15.683 (+0.434)	35.0
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.995 (+0.765)	0.783 (-0.203)	0.778 (+0.549)	7812.500 (+3263.158)	15.662 (+0.413)	39.8
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.991 (+0.761)	0.783 (-0.203)	0.776 (+0.547)	7861.307 (+3311.965)	15.554 (+0.305)	40.0
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.991 (+0.761)	0.782 (-0.204)	0.775 (+0.546)	7978.573 (+3429.231)	15.489 (+0.240)	40.1
4	base	0.274	0.963	0.268	4630.190	14.849	28.0
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.726)	1.000 (+0.037)	1.000 (+0.732)	4341.828 (-288.362)	12.164 (-2.685)	23.9
	Adj-only	0.987 (+0.713)	0.703 (-0.260)	0.701 (+0.433)	9732.940 (+5102.750)	14.504 (-0.345)	42.0
	IW-only	0.390 (+0.116)	0.973 (+0.010)	0.379 (+0.111)	4222.286 (-407.904)	15.687 (+0.838)	27.6
	Adj+IW	0.993 (+0.719)	0.747 (-0.216)	0.747 (+0.479)	7879.655 (+3249.466)	15.683 (+0.834)	38.0
	D-CBG (γ=1)	0.367 (+0.093)	0.962 (-0.001)	0.354 (+0.086)	4580.229 (-49.960)	14.995 (+0.146)	28.2
	D-CBG (γ=3)	0.579 (+0.305)	0.930 (-0.033)	0.533 (+0.265)	4924.707 (+294.517)	15.132 (+0.283)	29.9
	D-CBG (γ=5)	0.765 (+0.491)	0.842 (-0.121)	0.677 (+0.409)	7393.866 (+2763.677)	15.065 (+0.216)	35.6
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.987 (+0.713)	0.700 (-0.263)	0.698 (+0.430)	9859.824 (+5229.635)	14.479 (-0.370)	42.1
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.985 (+0.711)	0.703 (-0.260)	0.701 (+0.433)	9849.755 (+5219.565)	14.434 (-0.415)	42.2
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.986 (+0.712)	0.707 (-0.256)	0.705 (+0.437)	9849.178 (+5218.989)	14.408 (-0.441)	42.2
8	base	0.250	0.933	0.232	4987.821	14.470	28.2
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.750)	1.000 (+0.067)	1.000 (+0.768)	4341.828 (-645.993)	12.164 (-2.306)	23.9
	Adj-only	0.999 (+0.749)	0.692 (-0.241)	0.692 (+0.460)	8028.322 (+3040.501)	14.556 (+0.086)	36.5
	IW-only	0.402 (+0.152)	0.930 (-0.003)	0.373 (+0.141)	4266.104 (-721.716)	15.567 (+1.097)	27.7
	Adj+IW	0.996 (+0.746)	0.730 (-0.203)	0.730 (+0.498)	6965.602 (+1977.781)	15.426 (+0.956)	32.7
	D-CBG (γ=1)	0.376 (+0.126)	0.931 (-0.002)	0.345 (+0.113)	4788.403 (-199.418)	14.775 (+0.305)	28.6
	D-CBG (γ=3)	0.613 (+0.363)	0.890 (-0.043)	0.533 (+0.301)	5279.336 (+291.515)	14.957 (+0.487)	30.4
	D-CBG (γ=5)	0.815 (+0.565)	0.807 (-0.126)	0.679 (+0.447)	6907.434 (+1919.614)	15.312 (+0.842)	34.1
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.999 (+0.749)	0.690 (-0.243)	0.690 (+0.458)	8045.308 (+3057.488)	14.517 (+0.047)	36.6
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.999 (+0.749)	0.693 (-0.240)	0.693 (+0.461)	7922.505 (+2934.684)	14.627 (+0.157)	36.5
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.999 (+0.749)	0.700 (-0.233)	0.700 (+0.468)	7961.668 (+2973.847)	14.735 (+0.265)	36.3
16	base	0.211	0.921	0.195	4444.063	14.780	27.7
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.789)	1.000 (+0.079)	1.000 (+0.805)	4341.828 (-102.236)	12.164 (-2.616)	23.9
	Adj-only	0.985 (+0.774)	0.682 (-0.239)	0.675 (+0.480)	7741.680 (+3297.617)	14.467 (-0.313)	35.2
	IW-only	0.332 (+0.121)	0.914 (-0.007)	0.296 (+0.101)	4069.333 (-374.730)	15.526 (+0.746)	27.5
	Adj+IW	0.988 (+0.777)	0.701 (-0.220)	0.694 (+0.499)	6809.744 (+2365.681)	15.179 (+0.399)	31.3
	D-CBG (γ=1)	0.388 (+0.177)	0.918 (-0.003)	0.346 (+0.151)	4151.348 (-292.715)	15.407 (+0.627)	28.1
	D-CBG (γ=3)	0.617 (+0.406)	0.864 (-0.057)	0.514 (+0.319)	4593.002 (+148.939)	15.339 (+0.559)	29.4

	D-CBG (y=5)	0.826 (+0.615)	0.769 (-0.152)	0.646 (+0.451)	7240.102 (+2796.038)	14.756 (-0.024)	33.7
	D-CBG+Adj (y=1)	0.985 (+0.774)	0.681 (-0.240)	0.674 (+0.479)	7664.570 (+3220.506)	14.529 (-0.251)	35.1
	D-CBG+Adj (y=3)	0.987 (+0.776)	0.672 (-0.249)	0.666 (+0.471)	7729.149 (+3285.086)	14.455 (-0.325)	35.0
	D-CBG+Adj (y=5)	0.986 (+0.775)	0.671 (-0.250)	0.663 (+0.468)	8106.284 (+3662.221)	14.280 (-0.500)	35.4
32	base	0.189	0.887	0.170	7115.782	13.000	29.2
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.811)	1.000 (+0.113)	1.000 (+0.830)	4341.828 (-2773.954)	12.164 (-0.836)	23.9
	Adj-only	0.995 (+0.806)	0.597 (-0.290)	0.592 (+0.422)	11920.806 (+4805.024)	12.630 (-0.370)	34.9
	IW-only	0.283 (+0.094)	0.893 (+0.006)	0.243 (+0.073)	7185.922 (+70.140)	13.155 (+0.155)	29.0
	Adj+IW	0.995 (+0.806)	0.586 (-0.301)	0.583 (+0.413)	11591.727 (+4475.945)	12.457 (-0.543)	32.8
	D-CBG (y=1)	0.350 (+0.161)	0.877 (-0.010)	0.304 (+0.134)	7292.621 (+176.838)	13.255 (+0.255)	29.7
	D-CBG (y=3)	0.617 (+0.428)	0.806 (-0.081)	0.478 (+0.308)	8432.430 (+1316.648)	13.361 (+0.361)	31.7
	D-CBG (y=5)	0.781 (+0.592)	0.742 (-0.145)	0.587 (+0.417)	10514.006 (+3398.224)	13.208 (+0.208)	33.9
	D-CBG+Adj (y=1)	0.995 (+0.806)	0.603 (-0.284)	0.598 (+0.428)	11718.132 (+4602.350)	12.751 (-0.249)	34.8
	D-CBG+Adj (y=3)	0.994 (+0.805)	0.607 (-0.280)	0.601 (+0.431)	11581.691 (+4465.909)	12.761 (-0.239)	34.8
	D-CBG+Adj (y=5)	0.993 (+0.804)	0.618 (-0.269)	0.611 (+0.441)	11438.819 (+4323.037)	12.856 (-0.144)	34.8
64	base	0.173	0.738	0.121	5537.127	13.514	27.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.827)	1.000 (+0.262)	1.000 (+0.879)	4341.828 (-1195.300)	12.164 (-1.350)	23.9
	Adj-only	0.981 (+0.808)	0.442 (-0.296)	0.430 (+0.309)	8683.172 (+3146.044)	13.279 (-0.235)	32.1
	IW-only	0.267 (+0.094)	0.690 (-0.048)	0.165 (+0.044)	5596.850 (+59.723)	13.710 (+0.196)	27.8
	Adj+IW	0.983 (+0.810)	0.453 (-0.285)	0.444 (+0.323)	8580.379 (+3043.251)	12.919 (-0.595)	29.1
	D-CBG (y=1)	0.369 (+0.196)	0.704 (-0.034)	0.223 (+0.102)	5330.523 (-206.604)	13.994 (+0.480)	28.4
	D-CBG (y=3)	0.631 (+0.458)	0.610 (-0.128)	0.352 (+0.231)	6315.181 (+778.053)	13.886 (+0.372)	29.7
	D-CBG (y=5)	0.834 (+0.661)	0.540 (-0.198)	0.435 (+0.314)	7444.038 (+1906.911)	13.660 (+0.146)	31.1
	D-CBG+Adj (y=1)	0.981 (+0.808)	0.440 (-0.298)	0.428 (+0.307)	8726.414 (+3189.287)	13.256 (-0.258)	32.1
	D-CBG+Adj (y=3)	0.980 (+0.807)	0.453 (-0.285)	0.439 (+0.318)	8643.387 (+3106.259)	13.308 (-0.206)	32.1
	D-CBG+Adj (y=5)	0.981 (+0.808)	0.452 (-0.286)	0.439 (+0.318)	8529.802 (+2992.675)	13.279 (-0.235)	32.1

5. simplification 만 적용 (rawL) — 루프 제거, repair 없음 — unseen (e99, except_0 미학습)

후처리는 성질이 다른 두 축이다. 섞어서 보면 잘못된 결론이 나온다.

- **repair** (P1 불법 edge splice / P3 끝점 patch) — 실패를 보정하므로 feasibility 지표를 바꾼다(v&a 가 전 arm 1.000 으로 포화해 모델 신호가 사라진다). 노드를 추가만 한다.
- **simplification** (루프 제거) — 아무것도 고치지 않으므로 **arrival** 은 정확히 불변, **validity** 는 비감소(잘린 구간의 연속쌍이 원본의 부분집합이라 불법 edge 가 사라질 수도 있다). 노드를 제거만 한다. 따라서 헤드라인 지표를 세탁하지 않고 무조건 적용해도 안전하다.

정당성: v6 참조 경로는 **1,000/1,000** 이 **simple path**(루프 0개)이므로 목표 분포는 non-simple 경로에 질량을 주지 않는다 — 루프는 순수한 낭비다. 2026-08-21 부터 **sampler** 가 반환 직전에 이를 기본 적용한다(models_seq/bd_models.py::simplify_path , simplify=False 로 끌 수 있음). 루프 제거는 반환된 경로의 **순수 함수**라 저장된 레코드에 사후 적용한 결과가 **sampler** 안에서 적용한 것과 동일하므로, 아래 수치는 재생성 없이 얻은 것이다.

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	0.283	0.993	0.282	4588.162	15.007	27.7
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.717)	1.000 (+0.007)	1.000 (+0.718)	4341.828 (-246.334)	12.164 (-2.843)	23.9
	Adj-only	0.988 (+0.705)	0.762 (-0.231)	0.762 (+0.480)	6448.345 (+1860.183)	15.273 (+0.266)	25.5
	IW-only	0.387 (+0.104)	0.997 (+0.004)	0.387 (+0.105)	3998.752 (-589.410)	15.647 (+0.640)	27.7
	Adj+IW	0.991 (+0.708)	0.754 (-0.239)	0.754 (+0.472)	6032.290 (+1444.128)	15.471 (+0.464)	25.8
	D-CBG (y=1)	0.370 (+0.087)	0.994 (+0.001)	0.369 (+0.087)	4036.155 (-552.007)	15.754 (+0.747)	27.7
	D-CBG (y=3)	0.562 (+0.279)	0.975 (-0.018)	0.550 (+0.268)	4133.793 (-454.369)	15.697 (+0.690)	27.8
	D-CBG (y=5)	0.870 (+0.587)	0.821 (-0.172)	0.744 (+0.462)	5718.456 (+1130.294)	15.380 (+0.373)	26.4
	D-CBG+Adj (y=1)	0.988 (+0.705)	0.765 (-0.228)	0.765 (+0.483)	6376.578 (+1788.416)	15.278 (+0.271)	25.6
	D-CBG+Adj (y=3)	0.989 (+0.706)	0.765 (-0.228)	0.765 (+0.483)	6348.884 (+1760.722)	15.170 (+0.163)	25.7
	D-CBG+Adj (y=5)	0.990 (+0.707)	0.762 (-0.231)	0.762 (+0.480)	6348.335 (+1760.173)	15.160 (+0.153)	25.7
2	base	0.238	0.986	0.237	4419.245	15.192	27.1
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.762)	1.000 (+0.014)	1.000 (+0.763)	4341.828 (-77.417)	12.164 (-3.028)	23.9
	Adj-only	0.991 (+0.753)	0.783 (-0.203)	0.777 (+0.540)	5371.373 (+952.128)	15.579 (+0.387)	26.9
	IW-only	0.406 (+0.168)	0.983 (-0.003)	0.398 (+0.161)	3823.239 (-596.006)	15.838 (+0.646)	27.4
	Adj+IW	0.993 (+0.755)	0.792 (-0.194)	0.790 (+0.553)	4873.338 (+454.093)	16.223 (+1.031)	26.9
	D-CBG (y=1)	0.378 (+0.140)	0.990 (+0.004)	0.374 (+0.137)	4079.164 (-340.081)	15.482 (+0.290)	27.4
	D-CBG (y=3)	0.603 (+0.365)	0.966 (-0.020)	0.580 (+0.343)	4071.372 (-347.873)	15.894 (+0.702)	28.1
	D-CBG (y=5)	0.765 (+0.527)	0.881 (-0.105)	0.717 (+0.480)	5275.250 (+856.005)	15.587 (+0.395)	27.7

	D-CBG+Adj (y=1)	0.992 (+0.754)	0.783 (-0.203)	0.778 (+0.541)	5384.559 (+965.314)	15.597 (+0.405)	26.9
	D-CBG+Adj (y=3)	0.989 (+0.751)	0.783 (-0.203)	0.776 (+0.539)	5412.316 (+993.071)	15.484 (+0.292)	26.8
	D-CBG+Adj (y=5)	0.989 (+0.751)	0.782 (-0.204)	0.775 (+0.538)	5502.927 (+1083.682)	15.416 (+0.224)	26.9
4	base	0.281	0.963	0.274	4611.754	14.807	27.5
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.719)	1.000 (+0.037)	1.000 (+0.726)	4341.828 (-269.926)	12.164 (-2.643)	23.9
	Adj-only	0.989 (+0.708)	0.703 (-0.260)	0.701 (+0.427)	7088.053 (+2476.298)	14.418 (-0.389)	25.3
	IW-only	0.391 (+0.110)	0.973 (+0.010)	0.380 (+0.106)	4067.087 (-544.667)	15.671 (+0.864)	27.3
	Adj+IW	0.991 (+0.710)	0.747 (-0.216)	0.747 (+0.473)	5961.518 (+1349.764)	15.588 (+0.781)	25.4
	D-CBG (y=1)	0.369 (+0.088)	0.962 (-0.001)	0.355 (+0.081)	4519.248 (-92.506)	14.950 (+0.143)	27.7
	D-CBG (y=3)	0.584 (+0.303)	0.930 (-0.033)	0.533 (+0.259)	4519.720 (-92.034)	15.081 (+0.274)	27.8
	D-CBG (y=5)	0.796 (+0.515)	0.842 (-0.121)	0.677 (+0.403)	5761.251 (+1149.497)	14.954 (+0.147)	27.0
	D-CBG+Adj (y=1)	0.989 (+0.708)	0.700 (-0.263)	0.698 (+0.424)	7214.987 (+2603.232)	14.393 (-0.414)	25.3
	D-CBG+Adj (y=3)	0.987 (+0.706)	0.703 (-0.260)	0.701 (+0.427)	7163.170 (+2551.415)	14.346 (-0.461)	25.3
	D-CBG+Adj (y=5)	0.988 (+0.707)	0.707 (-0.256)	0.705 (+0.431)	7160.829 (+2549.075)	14.313 (-0.494)	25.3
8	base	0.250	0.933	0.232	4878.174	14.447	27.6
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.750)	1.000 (+0.067)	1.000 (+0.768)	4341.828 (-536.346)	12.164 (-2.283)	23.9
	Adj-only	0.994 (+0.744)	0.692 (-0.241)	0.692 (+0.460)	6327.816 (+1449.642)	14.479 (+0.032)	26.5
	IW-only	0.403 (+0.153)	0.930 (-0.003)	0.375 (+0.143)	4168.647 (-709.527)	15.554 (+1.107)	27.4
	Adj+IW	0.992 (+0.742)	0.730 (-0.203)	0.730 (+0.498)	5885.710 (+1007.536)	15.368 (+0.921)	26.0
	D-CBG (y=1)	0.377 (+0.127)	0.931 (-0.002)	0.346 (+0.114)	4651.194 (-226.980)	14.742 (+0.295)	27.7
	D-CBG (y=3)	0.615 (+0.365)	0.890 (-0.043)	0.533 (+0.301)	4716.252 (-161.922)	14.880 (+0.433)	27.9
	D-CBG (y=5)	0.821 (+0.571)	0.807 (-0.126)	0.679 (+0.447)	5521.286 (+643.112)	15.186 (+0.739)	27.6
	D-CBG+Adj (y=1)	0.995 (+0.745)	0.690 (-0.243)	0.690 (+0.458)	6341.885 (+1463.711)	14.440 (-0.007)	26.5
	D-CBG+Adj (y=3)	0.995 (+0.745)	0.693 (-0.240)	0.693 (+0.461)	6256.552 (+1378.378)	14.555 (+0.108)	26.6
	D-CBG+Adj (y=5)	0.995 (+0.745)	0.700 (-0.233)	0.700 (+0.468)	6291.643 (+1413.469)	14.659 (+0.212)	26.6
16	base	0.212	0.921	0.196	4294.872	14.743	27.0
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.788)	1.000 (+0.079)	1.000 (+0.804)	4341.828 (+46.956)	12.164 (-2.579)	23.9
	Adj-only	0.983 (+0.771)	0.682 (-0.239)	0.675 (+0.479)	6258.465 (+1963.594)	14.381 (-0.362)	26.2
	IW-only	0.332 (+0.120)	0.914 (-0.007)	0.296 (+0.100)	3875.538 (-419.334)	15.500 (+0.757)	27.0
	Adj+IW	0.983 (+0.771)	0.701 (-0.220)	0.694 (+0.498)	6032.843 (+1737.971)	15.114 (+0.371)	25.9
	D-CBG (y=1)	0.390 (+0.178)	0.918 (-0.003)	0.348 (+0.152)	4002.216 (-292.656)	15.373 (+0.630)	27.3
	D-CBG (y=3)	0.618 (+0.406)	0.864 (-0.057)	0.514 (+0.318)	4264.724 (-30.148)	15.290 (+0.547)	27.6
	D-CBG (y=5)	0.834 (+0.622)	0.769 (-0.152)	0.646 (+0.450)	5854.326 (+1559.454)	14.686 (-0.057)	27.1
	D-CBG+Adj (y=1)	0.983 (+0.771)	0.681 (-0.240)	0.674 (+0.478)	6197.501 (+1902.629)	14.445 (-0.298)	26.2
	D-CBG+Adj (y=3)	0.985 (+0.773)	0.672 (-0.249)	0.666 (+0.470)	6223.623 (+1928.751)	14.372 (-0.371)	26.3
	D-CBG+Adj (y=5)	0.984 (+0.772)	0.671 (-0.250)	0.663 (+0.467)	6472.722 (+2177.850)	14.199 (-0.544)	26.2
32	base	0.193	0.887	0.174	6406.477	12.951	27.7
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.807)	1.000 (+0.113)	1.000 (+0.826)	4341.828 (-2064.649)	12.164 (-0.787)	23.9
	Adj-only	0.991 (+0.798)	0.597 (-0.290)	0.592 (+0.418)	10148.002 (+3741.526)	12.513 (-0.438)	25.4
	IW-only	0.286 (+0.093)	0.893 (+0.006)	0.246 (+0.072)	6646.070 (+239.594)	13.125 (+0.174)	27.7
	Adj+IW	0.993 (+0.800)	0.586 (-0.301)	0.583 (+0.409)	10011.905 (+3605.428)	12.354 (-0.597)	25.1
	D-CBG (y=1)	0.351 (+0.158)	0.877 (-0.010)	0.306 (+0.132)	6698.134 (+291.657)	13.201 (+0.250)	28.0
	D-CBG (y=3)	0.619 (+0.426)	0.806 (-0.081)	0.479 (+0.305)	7220.899 (+814.422)	13.291 (+0.340)	27.8
	D-CBG (y=5)	0.785 (+0.592)	0.742 (-0.145)	0.589 (+0.415)	8624.029 (+2217.552)	13.096 (+0.145)	27.0
	D-CBG+Adj (y=1)	0.992 (+0.799)	0.603 (-0.284)	0.598 (+0.424)	9915.222 (+3508.746)	12.638 (-0.313)	25.6
	D-CBG+Adj (y=3)	0.991 (+0.798)	0.607 (-0.280)	0.601 (+0.427)	9766.632 (+3360.156)	12.648 (-0.303)	25.8
	D-CBG+Adj (y=5)	0.991 (+0.798)	0.618 (-0.269)	0.611 (+0.437)	9582.969 (+3176.492)	12.744 (-0.207)	25.9
64	base	0.177	0.738	0.125	5290.800	13.474	26.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.823)	1.000 (+0.262)	1.000 (+0.875)	4341.828 (-948.972)	12.164 (-1.310)	23.9
	Adj-only	0.980 (+0.803)	0.442 (-0.296)	0.430 (+0.305)	7593.340 (+2302.540)	13.211 (-0.263)	25.7
	IW-only	0.268 (+0.091)	0.690 (-0.048)	0.168 (+0.043)	5348.720 (+57.920)	13.667 (+0.193)	26.8
	Adj+IW	0.978 (+0.801)	0.453 (-0.285)	0.444 (+0.319)	7915.709 (+2624.909)	12.871 (-0.603)	24.9
	D-CBG (y=1)	0.369 (+0.192)	0.704 (-0.034)	0.224 (+0.099)	5082.749 (-208.051)	13.955 (+0.481)	27.2
	D-CBG (y=3)	0.630 (+0.453)	0.610 (-0.128)	0.352 (+0.227)	5703.455 (+412.655)	13.825 (+0.351)	27.3

	D-CBG (y=5)	0.831 (+0.654)	0.540 (-0.198)	0.435 (+0.310)	6523.258 (+1232.458)	13.609 (+0.135)	26.8
	D-CBG+Adj (y=1)	0.980 (+0.803)	0.440 (-0.298)	0.428 (+0.303)	7638.228 (+2347.428)	13.189 (-0.285)	25.7
	D-CBG+Adj (y=3)	0.978 (+0.801)	0.453 (-0.285)	0.439 (+0.314)	7577.845 (+2287.045)	13.237 (-0.237)	25.7
	D-CBG+Adj (y=5)	0.979 (+0.802)	0.452 (-0.286)	0.439 (+0.314)	7474.364 (+2183.564)	13.203 (-0.271)	25.8

위 표를 §3 의 raw 와 비교하면 모든 arm 의 **gen_len** 이 **27-30** 홀로 수렴한다(참조 27.6 홀). raw 에서는 마스크 arm 이 합법 보행 때문에 37-45 홀까지 늘어나 있었다 — 그 초과분의 상당 부분이 루프였다. **v&a** 는 예측대로 불변이거나 미세하게 개선된다(validity 비감소).

6. 헤드라인 — 같은 조건에서 맞붙이면

“차” = IW – D-CBG. 초록이 IW 우세, 빨강이 D-CBG 우세 (DTW는 작을수록 좋으므로 방향을 반전해 판정). unseen 기준.

조건 / D-CBG 설정	blk	valid & arrival			LCS/ref			DTW↓		
		IW	D-CBG	차	IW	D-CBG	차	IW	D-CBG	차
마스크 없음 D-CBG (y=1)	1	0.386	0.368	+0.018	0.568	0.572	-0.004	116.525	117.880	-1.354
	2	0.397	0.373	+0.024	0.577	0.565	+0.012	113.809	118.516	-4.707
	4	0.379	0.354	+0.025	0.566	0.544	+0.022	120.894	130.988	-10.095
	8	0.373	0.345	+0.028	0.561	0.539	+0.021	122.323	134.437	-12.114
	16	0.296	0.346	-0.050	0.554	0.553	+0.001	117.982	120.390	-2.408
	32	0.243	0.304	-0.061	0.484	0.494	-0.009	190.010	191.635	-1.625
	64	0.165	0.223	-0.058	0.495	0.505	-0.011	159.843	153.396	+6.446
마스크 없음 D-CBG (y=3)	1	0.386	0.550	-0.164	0.568	0.574	-0.006	116.525	119.561	-3.035
	2	0.397	0.580	-0.183	0.577	0.581	-0.004	113.809	118.009	-4.199
	4	0.379	0.533	-0.154	0.566	0.549	+0.017	120.894	132.323	-11.429
	8	0.373	0.533	-0.160	0.561	0.545	+0.016	122.323	137.386	-15.063
	16	0.296	0.514	-0.218	0.554	0.558	-0.004	117.982	125.143	-7.162
	32	0.243	0.478	-0.235	0.484	0.501	-0.017	190.010	204.983	-14.973
	64	0.165	0.352	-0.187	0.495	0.505	-0.010	159.843	169.701	-9.858
마스크 없음 D-CBG (y=5)	1	0.386	0.744	-0.358	0.568	0.567	+0.001	116.525	139.979	-23.453
	2	0.397	0.717	-0.320	0.577	0.571	+0.006	113.809	146.712	-32.903
	4	0.379	0.677	-0.298	0.566	0.550	+0.016	120.894	150.144	-29.250
	8	0.373	0.679	-0.306	0.561	0.557	+0.004	122.323	151.296	-28.973
	16	0.296	0.646	-0.350	0.554	0.538	+0.016	117.982	159.313	-41.331
	32	0.243	0.587	-0.344	0.484	0.497	-0.013	190.010	238.658	-48.647
	64	0.165	0.435	-0.270	0.495	0.499	-0.004	159.843	189.170	-29.328
Lemma-3 마스크 D-CBG+Adj (y=1)	1	0.754	0.765	-0.011	0.564	0.565	-0.001	137.979	141.160	-3.181
	2	0.790	0.778	+0.012	0.591	0.569	+0.021	125.446	136.774	-11.329
	4	0.747	0.698	+0.049	0.574	0.534	+0.040	141.318	164.567	-23.250
	8	0.730	0.690	+0.040	0.557	0.530	+0.026	157.414	167.829	-10.415
	16	0.694	0.674	+0.020	0.548	0.527	+0.020	166.062	166.293	-0.231
	32	0.583	0.598	-0.015	0.462	0.481	-0.019	269.324	256.704	+12.619
	64	0.444	0.428	+0.016	0.475	0.487	-0.012	223.731	210.852	+12.879
Lemma-3 마스크 D-CBG+Adj (y=3)	1	0.754	0.765	-0.011	0.564	0.560	+0.005	137.979	143.500	-5.521
	2	0.790	0.776	+0.014	0.591	0.565	+0.025	125.446	136.996	-11.550
	4	0.747	0.701	+0.046	0.574	0.531	+0.042	141.318	163.201	-21.883
	8	0.730	0.693	+0.037	0.557	0.532	+0.024	157.414	166.178	-8.764
	16	0.694	0.666	+0.028	0.548	0.524	+0.023	166.062	167.967	-1.905
	32	0.583	0.601	-0.018	0.462	0.480	-0.017	269.324	252.999	+16.325
	64	0.444	0.439	+0.005	0.475	0.488	-0.013	223.731	208.860	+14.870
Lemma-3 마스크 D-CBG+Adj (y=5)	1	0.754	0.762	-0.008	0.564	0.559	+0.005	137.979	143.085	-5.106
	2	0.790	0.775	+0.015	0.591	0.564	+0.027	125.446	138.776	-13.330
	4	0.747	0.705	+0.042	0.574	0.530	+0.044	141.318	163.677	-22.359
	8	0.730	0.700	+0.030	0.557	0.537	+0.020	157.414	166.528	-9.114
	16	0.694	0.663	+0.031	0.548	0.521	+0.027	166.062	171.875	-5.813
	32	0.583	0.611	-0.028	0.462	0.481	-0.019	269.324	251.540	+17.783
	64	0.444	0.439	+0.005	0.475	0.486	-0.012	223.731	206.999	+16.732

7. 연산량

reveal 1회당 분류기/판별자 호출 수. D-CBG exact 는 공개 위치에서 $|V| = 1387$ 개를 전수 열거한다.

방법	reveal당 호출	IW 대비
D-CBG 1차 근사 ($\sim$ approx 1)	1 (fwd+bwd)	1/100
IW ($n_{is}=100$)	100	1×
D-CBG exact	1387	13.9×

즉 exact D-CBG 는 IW보다 **14배** 많은 호출을 쓰고, 1차 근사는 **100배** 적게 쓴다. 두 arm 이 IW를 연산 예산의 위아래로 감싼다.

8. legality — 불법 edge 비율 (raw, unseen)

$invE$ = 시나리오 그래프에 없는 edge의 비율, $remE$ = 그중 “시나리오에서 제거된” edge의 비율.

blk	base		Adj-only		IW-only		Adj+IW		D-CBG ($\gamma=1$)		D-CBG ($\gamma=3$)		D-CBG ($\gamma=5$)		D-CBG+Adj ($\gamma=1$)		D-CBG+Adj ($\gamma=3$)		D-CBG+Adj ($\gamma=5$)	
	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE
1	5.82%	4.91%	0.00%	0.00%	4.51%	4.28%	0.00%	0.00%	4.80%	4.39%	3.56%	2.83%	2.87%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	6.46%	4.86%	0.02%	0.02%	4.95%	4.19%	0.01%	0.01%	4.85%	4.22%	2.96%	2.48%	2.86%	0.73%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
4	5.38%	4.81%	0.04%	0.00%	4.62%	4.24%	0.02%	0.00%	4.62%	4.32%	3.27%	2.60%	2.42%	0.86%	0.04%	0.00%	0.05%	0.00%	0.04%	0.00%
8	5.94%	4.94%	0.00%	0.00%	4.70%	4.17%	0.00%	0.00%	4.79%	4.28%	2.87%	2.37%	1.43%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
16	6.28%	4.55%	0.04%	0.01%	5.63%	4.39%	0.03%	0.00%	4.73%	3.99%	2.87%	2.30%	1.53%	0.51%	0.04%	0.01%	0.04%	0.00%	0.04%	0.01%
32	6.42%	4.76%	0.01%	0.00%	5.91%	4.46%	0.01%	0.00%	4.89%	3.98%	2.44%	1.77%	0.87%	0.25%	0.01%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%
64	7.03%	4.39%	0.06%	0.01%	6.81%	4.33%	0.06%	0.02%	5.02%	3.74%	2.67%	1.89%	0.96%	0.42%	0.06%	0.01%	0.06%	0.01%	0.06%	0.01%

두 분류기 모두 logit bound가 **4.0**이므로 가이드نس 항의 최대 진폭이 **4 nats ($\approx$ 55배)**다. 즉 어느 쪽도 불법 토큰의 확률을 **0**으로 만들 수 없다 — 가이드نس 단독으로는 legality가 세워지지 않고, 이를 세우는 것은 Lemma-3 마스킹이다. γ 를 올리면 이 진폭이 커져 legality는 개선되지만(실측: D-CBG validity blk2 0.382→0.596) 하드 제약에는 못 미친다($Adj-only$ 0.777 vs $D-CBG$ $\gamma=3$ 0.578, v&a 기준).

9. 후처리 P1P3 — legality 를 통제한 형상 비교 (unseen)

raw 표에는 함정이 하나 있다. DTW/LCS 는 **legality** 를 재지 않으므로 **validity** 가 다른 arm 사이에서는 단독으로 해석할 수 없다. 실제로 raw DTW 에서는 base (v&a 0.12–0.28, 즉 대부분 불법 경로)가 7블록 중 6개에서 가이드نس arm 을 이긴다. 원인은 두 방법의 **실패 방식이 다르다**는 것이다 — base 는 불법 점프로 짧게 질러가지만 도착은 하고(arrival 0.93–0.99), 마스킹 arm 은 합법이지만 자주 못 닿는다(arrival 0.69–0.80). DTW 는 양 끝점을 강제로 정렬하므로 **미도달을 매우 세게 벌한다**.

후처리 **P1P3**(P1 = 불법 edge 를 최단경로로 splice, P3 = 끝점을 목적지로 patch)를 적용하면 **모든 arm 의 v&a 가 1.000 으로 포화**하여 legality 와 도달이 통제된다. 그 조건에서 “모두 실행 가능한 계획을 낸 상태에서 누가 참조에 더 가까운가”를 물을 수 있고, 이것이 본 연구의 주장에 맞는 질문이다.

repair 만 (P1P3)

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	1.000	1.000	1.000	7461.488	16.880	36.0
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-3119.660)	12.164 (-4.716)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7250.975 (-210.512)	16.916 (+0.036)	48.3
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5687.037 (-1774.450)	17.247 (+0.367)	34.3
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7165.171 (-296.316)	17.026 (+0.146)	49.0
	D-CBG ($\gamma=1$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5342.276 (-2119.212)	17.444 (+0.564)	34.0
	D-CBG ($\gamma=3$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7076.931 (-384.557)	17.086 (+0.206)	37.1
	D-CBG ($\gamma=5$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9585.191 (+2123.703)	16.909 (+0.029)	48.4
	D-CBG+Adj ($\gamma=1$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7232.186 (-229.302)	16.899 (+0.019)	48.0
	D-CBG+Adj ($\gamma=3$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7431.330 (-30.158)	16.810 (-0.070)	47.9
	D-CBG+Adj ($\gamma=5$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7479.027 (+17.540)	16.809 (-0.071)	48.1
2	base	1.000	1.000	1.000	7156.566	17.200	35.3
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-2814.738)	12.164 (-5.036)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6910.163 (-246.402)	16.917 (-0.283)	42.6
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4891.246 (-2265.320)	17.408 (+0.208)	32.9
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6067.545 (-1089.021)	17.360 (+0.160)	40.4
	D-CBG ($\gamma=1$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5018.362 (-2138.204)	17.072 (-0.128)	33.0
	D-CBG ($\gamma=3$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5117.677 (-2038.888)	17.055 (-0.145)	33.5
	D-CBG ($\gamma=5$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	11681.308 (+4524.742)	16.806 (-0.394)	43.0
	D-CBG+Adj ($\gamma=1$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6943.716 (-212.850)	16.932 (-0.268)	42.6
	D-CBG+Adj ($\gamma=3$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6943.377 (-213.189)	16.826 (-0.374)	42.8
	D-CBG+Adj ($\gamma=5$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7090.133 (-66.433)	16.746 (-0.454)	42.9

4	base	1.000	1.000	1.000	6025.753	16.558	34.4
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-1683.925)	12.164 (-4.394)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7804.323 (+1778.570)	16.314 (-0.244)	46.4
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5334.725 (-691.027)	17.220 (+0.662)	33.0
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6455.109 (+429.357)	17.250 (+0.692)	41.6
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5864.989 (-160.763)	16.533 (-0.025)	34.0
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6331.320 (+305.567)	16.340 (-0.218)	35.0
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8919.818 (+2894.065)	16.361 (-0.197)	41.7
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7866.331 (+1840.579)	16.313 (-0.245)	46.6
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7937.458 (+1911.705)	16.220 (-0.338)	46.7
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7904.047 (+1878.294)	16.198 (-0.360)	46.6
8	base	1.000	1.000	1.000	6356.730	16.357	34.8
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-2014.902)	12.164 (-4.193)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6815.190 (+458.461)	16.122 (-0.235)	40.3
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5163.619 (-1193.111)	17.154 (+0.797)	33.1
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5641.353 (-715.377)	16.933 (+0.576)	36.0
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5851.659 (-505.070)	16.446 (+0.089)	34.2
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6254.807 (-101.923)	16.273 (-0.084)	35.1
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7938.033 (+1581.303)	16.471 (+0.114)	38.8
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6832.152 (+475.422)	16.082 (-0.275)	40.4
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6758.628 (+401.899)	16.158 (-0.199)	40.2
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6816.844 (+460.115)	16.238 (-0.119)	40.1
16	base	1.000	1.000	1.000	6822.871	16.703	34.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-2481.043)	12.164 (-4.539)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6623.786 (-199.085)	16.112 (-0.591)	39.0
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5859.253 (-963.618)	17.336 (+0.633)	34.3
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5397.400 (-1425.471)	16.795 (+0.092)	34.9
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5394.622 (-1428.249)	17.057 (+0.354)	33.7
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5503.064 (-1319.807)	16.766 (+0.063)	34.2
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7739.711 (+916.840)	16.172 (-0.531)	38.6
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6567.062 (-255.809)	16.167 (-0.536)	38.9
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6672.177 (-150.694)	16.116 (-0.587)	39.0
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6997.268 (+174.397)	15.980 (-0.723)	39.5
32	base	1.000	1.000	1.000	9787.194	15.181	38.4
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-5445.366)	12.164 (-3.017)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9536.771 (-250.423)	14.924 (-0.257)	41.5
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9935.801 (+148.607)	15.119 (-0.062)	37.5
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9302.428 (-484.766)	14.795 (-0.386)	39.5
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10038.596 (+251.402)	15.081 (-0.100)	37.9
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10310.137 (+522.943)	15.118 (-0.063)	38.7
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	11193.048 (+1405.854)	14.922 (-0.259)	40.9
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9587.253 (-199.941)	14.939 (-0.242)	41.2
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9654.926 (-132.268)	14.891 (-0.290)	41.1
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9593.828 (-193.366)	14.931 (-0.250)	40.9
64	base	1.000	1.000	1.000	8912.984	15.882	37.1
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-4571.156)	12.164 (-3.718)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7481.985 (-1430.999)	15.389 (-0.493)	37.6
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8159.542 (-753.442)	16.052 (+0.170)	36.4
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6939.662 (-1973.322)	15.199 (-0.683)	35.1
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7622.345 (-1290.639)	16.054 (+0.172)	35.8
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8478.363 (-434.621)	15.726 (-0.156)	36.5
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8221.319 (-691.665)	15.476 (-0.406)	36.9
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7530.977 (-1382.007)	15.368 (-0.514)	37.6
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7442.248 (-1470.736)	15.419 (-0.463)	37.6

	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7423.317 (-1489.667)	15.375 (-0.507)	37.6
--	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	-----------------	------

repair + simplification (P1P3L)

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	1.000	1.000	1.000	4981.328	16.723	31.1
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-639.500)	12.164 (-4.559)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3773.075 (-1208.253)	16.871 (+0.148)	28.8
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4125.072 (-856.256)	17.115 (+0.392)	30.3
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3679.611 (-1301.717)	16.986 (+0.263)	28.9
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4162.750 (-818.578)	17.293 (+0.570)	30.3
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4134.174 (-847.154)	16.952 (+0.229)	30.0
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4025.808 (-955.520)	16.815 (+0.092)	29.3
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3792.763 (-1188.565)	16.854 (+0.131)	28.9
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3838.458 (-1142.870)	16.766 (+0.043)	28.9
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3813.354 (-1167.974)	16.762 (+0.039)	28.9
2	base	1.000	1.000	1.000	4203.936	17.074	30.2
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (+137.892)	12.164 (-4.910)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3849.346 (-354.590)	16.872 (-0.202)	29.2
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3920.152 (-283.784)	17.295 (+0.221)	29.9
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3615.531 (-588.405)	17.326 (+0.252)	29.0
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4273.581 (+69.645)	16.970 (-0.104)	30.1
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4130.672 (-73.264)	16.973 (-0.101)	30.0
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4427.192 (+223.256)	16.645 (-0.429)	29.7
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3865.162 (-338.774)	16.888 (-0.186)	29.2
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3861.852 (-342.084)	16.780 (-0.294)	29.1
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3916.795 (-287.141)	16.700 (-0.374)	29.1
4	base	1.000	1.000	1.000	4618.978	16.434	30.5
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-277.150)	12.164 (-4.270)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4138.940 (-480.038)	16.250 (-0.184)	28.8
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4211.924 (-407.054)	17.112 (+0.678)	29.9
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3782.968 (-836.010)	17.181 (+0.747)	28.4
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4581.941 (-37.037)	16.415 (-0.019)	30.3
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4464.455 (-154.523)	16.257 (-0.177)	29.9
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4475.033 (-143.944)	16.217 (-0.217)	29.4
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4175.147 (-443.830)	16.250 (-0.184)	28.8
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4181.083 (-437.895)	16.161 (-0.273)	28.8
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4173.044 (-445.933)	16.137 (-0.297)	28.8
8	base	1.000	1.000	1.000	4967.451	16.222	30.7
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-625.623)	12.164 (-4.058)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4266.398 (-701.052)	16.069 (-0.153)	29.3
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4331.352 (-636.099)	17.049 (+0.827)	30.1
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3887.261 (-1080.189)	16.881 (+0.659)	28.6
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4748.965 (-218.486)	16.333 (+0.111)	30.4
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4582.545 (-384.905)	16.159 (-0.063)	30.0
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4372.611 (-594.840)	16.359 (+0.137)	29.6
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4276.713 (-690.738)	16.028 (-0.194)	29.3
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4283.688 (-683.763)	16.109 (-0.113)	29.3
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4264.099 (-703.352)	16.184 (-0.038)	29.3
16	base	1.000	1.000	1.000	4435.312	16.571	30.2
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-93.484)	12.164 (-4.407)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4334.005 (-101.307)	16.055 (-0.516)	29.1
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3988.133 (-447.179)	17.209 (+0.638)	30.1
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4017.657 (-417.655)	16.749 (+0.178)	28.8
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4106.104 (-329.209)	16.952 (+0.381)	29.9

	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4132.483 (-302.829)	16.667 (+0.096)	29.8
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4766.411 (+331.099)	16.083 (-0.488)	29.8
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4292.325 (-142.987)	16.114 (-0.457)	29.1
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4308.798 (-126.514)	16.061 (-0.510)	29.1
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4439.347 (+4.035)	15.927 (-0.644)	29.3
32	base	1.000	1.000	1.000	6350.978	15.026	31.8
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-2009.150)	12.164 (-2.862)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6032.618 (-318.360)	14.825 (-0.201)	30.2
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6976.520 (+625.543)	15.014 (-0.012)	31.8
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6110.749 (-240.229)	14.709 (-0.317)	30.1
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6886.795 (+535.818)	14.936 (-0.090)	31.8
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6437.223 (+86.246)	15.005 (-0.021)	31.2
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6599.688 (+248.710)	14.796 (-0.230)	31.0
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6048.145 (-302.832)	14.836 (-0.190)	30.2
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6088.800 (-262.177)	14.784 (-0.242)	30.3
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6003.109 (-347.869)	14.824 (-0.202)	30.2
64	base	1.000	1.000	1.000	5742.389	15.726	31.1
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-1400.562)	12.164 (-3.562)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5184.693 (-557.696)	15.328 (-0.398)	29.6
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5659.343 (-83.047)	15.916 (+0.190)	31.1
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5025.805 (-716.584)	15.155 (-0.571)	29.2
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5473.750 (-268.640)	15.929 (+0.203)	30.9
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5881.793 (+139.404)	15.638 (-0.088)	30.8
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5465.615 (-276.774)	15.414 (-0.312)	30.1
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5228.785 (-513.604)	15.307 (-0.419)	29.6
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5123.791 (-618.598)	15.354 (-0.372)	29.5
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5097.459 (-644.931)	15.311 (-0.415)	29.6

두 표의 차이가 **repair** 가 만든 우회 중 루프였던 부분이다. P1P3 는 실행 가능하게 만들면서 노드를 추가하고, 그 위에 simplification 을 얻으면 그 낭비가 걸린다 — v&a 는 1.000 그대로다.

후처리가 얼마나 들어갔다. P1/P3 는 노드를 추가만 하므로 “추가된 평균 노드 수”가 후처리 비용을 그대로 나타낸다 (splice() / endpoint()) 가 세어 로그에 patch= 로 찍는 값이며, gen_len (P1P3) − gen_len (raw) 와 정확히 일치한다 — 예: LE blk1 seen dcbg 로그 patch 6.05, gen_len 28.25→34.30). 참조 경로 평균 길이는 **27.6** 홑 이므로 이 값을 그 비율로 읽으면 된다. 큰 값은 그만큼 모델 출력이 후처리에 의존했다는 뜻이다.

구성	raw invE	blk 1	blk 2	blk 4	blk 8	blk 16	blk 32	blk 64
		P1P3 합계 (P1 splice + P3 끝점)						
base	6.46%	7.7 7.6+0.1	7.6 7.5+0.1	6.5 6.3+0.2	6.5 6.3+0.3	7.2 6.9+0.3	9.2 8.6+0.6	9.2 8.5+0.6
Adj-only	0.02%	3.8 0.0+3.8	2.8 0.0+2.8	4.4 0.1+4.3	3.8 0.0+3.8	3.8 0.1+3.8	6.6 0.0+6.5	5.5 0.1+5.3
IW-only	4.95%	6.1 6.0+0.0	5.2 5.2+0.0	5.5 5.3+0.2	5.3 5.2+0.2	6.8 6.4+0.4	8.5 8.0+0.5	8.6 7.7+0.9
Adj+IW	0.01%	3.6 0.0+3.6	2.6 0.0+2.6	3.6 0.0+3.5	3.4 0.0+3.4	3.6 0.1+3.6	6.7 0.0+6.7	6.0 0.1+5.9
D-CBG (y=1)	4.85%	5.8 5.7+0.1	5.3 5.2+0.0	5.8 5.6+0.2	5.7 5.4+0.3	5.6 5.3+0.3	8.1 7.3+0.8	7.4 6.6+0.7
D-CBG (y=3)	2.96%	5.8 5.5+0.4	3.9 3.7+0.2	5.1 4.6+0.5	4.7 3.8+0.9	4.8 4.0+0.8	7.0 5.0+2.0	6.8 4.7+2.1
D-CBG (y=5)	2.86%	6.7 4.0+2.7	8.0 6.5+1.5	6.2 4.0+2.1	4.8 2.7+2.1	4.8 2.3+2.6	7.0 3.4+3.6	5.8 2.4+3.5
D-CBG+Adj (y=1)	0.01%	3.7 0.0+3.7	2.8 0.0+2.8	4.5 0.1+4.4	3.8 0.0+3.8	3.8 0.1+3.8	6.4 0.0+6.4	5.5 0.1+5.3
D-CBG+Adj (y=3)	0.02%	3.6 0.0+3.6	2.8 0.0+2.8	4.5 0.1+4.4	3.7 0.0+3.7	4.0 0.1+3.9	6.2 0.0+6.2	5.5 0.1+5.4
D-CBG+Adj (y=5)	0.02%	3.6 0.0+3.6	2.8 0.0+2.8	4.4 0.1+4.3	3.7 0.0+3.7	4.1 0.1+4.0	6.1 0.0+6.1	5.5 0.1+5.4

각 칸은 **P1P3** 합계이고 아래 작은 글씨가 P1 + P3 분해다. 마스크링 유무로 후처리의 성격이 같린다 — 마스크링 없는 arm (base , IW-only , D-CBG)은 validity 가 낮아 **P1(불법 edge splice)**이 지배하고, 마스크링 arm (Adj-only , Adj+IW , D-CBG+Adj)은 validity 가 0.99+ 라 P1 이 거의 0 이고 대신 arrival 이 0.69–0.80 이라 **P3(끝점 patch)**가 지배한다.

부호가 뒤집힌다. raw 에서 base 가 DTW 6순이었었는데 P1P3 에서는 Adj+IW 가 6순이 된다(LE seen 기준). P3 가 끝점을 patch 하면 Adj+IW 의 DTW 가 크게 개선되는 반면(예: blk8 0.198→0.149) base 는 거의 변하지 않는다(0.175→0.172) — 불법 edge 를 splice 해도 지리적 위치가 거의 안 바뀌기 때문이다. 즉 raw DTW 의 열세는 길이 편향이 아니라 미도달 때문이었다. 구조적 천장도 없다: 참조 경로 자체가 시나리오 그래프에서 합법이며 그 DTW 천장은 33.888 다.

10. 왜 마스크링이 두 방법에서 다른 의미인가

$S = \{\text{시나리오 그래프에서 합법인 경로}\}$, 목표 분포 $\pi = \text{예외 시나리오 데이터 분포}$ 이라 하면 데이터에 불법 edge가 있을 수 없으므로 $\pi(S^c) = 0$ 이다.

- **IW**: 마스크는 **proposal**에만 걸린다 (`bd_models.py::denoise_block_mask_guided` 의 `p_cand = pm / z`). **mean-field proposal**이라 정규화 상수 z 는 그 행의 모든 후보에 공통이므로 자기정규화에서 소거되고, 합법 후보의 가중치는 변하지 않는다. 따라서 **추정 대상은 여전히 π** 이며 제거된 영역은 목표 질량이 0인 곳뿐이다 — **새 근사를 추가하지 않는 순수한 분산 감소**. (같은 장부 정리가 **ancestral proposal**에서는 후보별 상수 $\prod_j \alpha_j$ 가 소거되지 않아 `-anc_correct` 로 보정된다. **masked mean-field**는 그 보정항이 정확히 1인 경우다.)
- **D-CBG**: **proposal**과 **target**이 분리돼 있지 않아 마스크가 **sampler의 법칙 자체**에 걸린다 (`guided[~legal] = -1e9`). **bounded logit** 때문에 $p_\phi > 0$ 이고 **softmax**라 $p_\theta > 0$ 이므로 **$p(S^c)$ > 0**이고, 마스크는 **목표 분포를 재정의**한다. D-CBG의 유도는 그 변경을 허락하지 않는다.

정직한 각주. IW 쪽 support 보존에는 수치 안전장치 하나가 있다 — 모델이 합법 후속 전체와 `END / PAD` 에 10^{-9} 미만의 질량을 주면 마스크를 포기하고 원래 분포로 되돌아간다 ($z > 1e-9$ 분기). D-CBG에도 동일한 분기가 있어 (`legal[z0 <= 1e-9] = True`) 비교에는 대칭이다. 한편 `xbar_sum > 1e-12 / p_sel.sum > 1e-12` 두 가드는 row-max 이동(`wgt = exp(g - g.max())`)으로 최대 가중치가 정확히 1이 되므로 **발동**할 수 없다.

큰 블록에서의 한계 (소유). 블록이 커지면 IW의 mean-field proposal이 내부적으로 비일관한 후보 블록을 내놓아 열화한다 — 실측으로 `blk>16`에서 `v&a`가 D-CBG에 밀린다. 구 데이터에서 **ancestral proposal**(legal-by-construction 순차 제한)이 `blk64`에서 `v&a +0.052 / len-match +0.064`로 이를 매웠으나, 그 방식은 “proposal 은 모델 자신의 marginal 에서 값싸게 뽑는다”는 전제를 흐리고 블록 길이만큼 순차 루프라 채택하지 않았다. 원인이 정식화가 아니라 값싼 proposal 의 한계임을 밝히고 그대로 둔다. 형상 지표(DTW/LCS)에서는 큰 블록 셀이 대체로 무승부라 이 열화는 **도달률 현상**이다.

11. 실행

파이프라인 `scripts/run_v6_dcbg.sh` (`VARIANT=LE`) — A 분류기 7블록 $\times \{e0, e99\} = 14$ 개(`-adj 1 -neg model -frac 1 -steps 4000`) → B `tools/eval/eval_dcbg.py` $\times$ (블록 $\times$ regime $\times$ arm), `-order 12r` → C `tools/collect/collect_va_table.py` `-shape 1` 로 IW arm과 한 표로 합침. IW arm은 `scripts/run_v6_all.sh` 단계 D의 산출물을 그대로 읽는다. γ 스윙은 분류기를 재사용하고 평가만 다시 하며, arm 이름에 `@g3` 같은 접미사를 붙여 앞선 γ 의 레코드를 덮지 않는다.

v6에서 고친 것. `eval_dcbg.py` / `train_dcbg_classifier.py` 는 v4 전용으로 하드코딩돼 있었다. 특히 `n_vertex = 1390` 이 상수였는데 v6는 **1387**이다. `dcbg_plugin` 이 백본의 canvas를 그대로 분류기에 넣으므로 (`F.one_hot(seq, clf.vocab)`) 이 값이 어긋나면 `END/PAD/MASK` id가 밀려 **에러 없이 조용히 틀린다**. `A_norm.shape[0]` 에서 읽도록 바꾸고 `clf.vocab == backbone.vocab_size` **assert**를 넣었다.